2024年度
東京理科大学大学院
経営学研究科　経営学専攻
修士課程入学試験問題
（一般試験夏期日程）
[専門科目]

【この試験は専門科目経営科学の問題で、1ページから__4__ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙等は一切持ち帰ってはいけません。

出願時に「試験科目選択届」で選択した1科目に解答してください。

試験時間　90分

（試験科目）	（指示事項）	（解答用紙）
経営科学	筆記用具及びプログラミング機能のない電卓のみ持ち込み可	2 枚

受験番号

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月6日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経営科学	受験番号	番

1 以下の (1), (2) のどちらかの問題を選択し, 解答用紙に解答しなさい。

(1) 下記の問題は目的関数 $f(\boldsymbol{x}) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ を最小化することに関する問いである。降下方向と直線探索を組み合わせた反復法の大域的収束性に関して Zoutendijk の定理は基本的なものである。

Zoutendijk の定理

目的関数 $f(\boldsymbol{x})$ は下に有界で, かつ, 初期点 $\boldsymbol{x}^{(0)}$ における準位集合 $\mathcal{N}_f(\boldsymbol{x}^{(0)}) = \{\boldsymbol{x} \mid f(\boldsymbol{x}) \leq f(\boldsymbol{x}^{(0)})\}$ を含む開集合において連続的微分可能であるとする。また, 勾配ベクトル $\nabla f(\boldsymbol{x})$ は集合 $\mathcal{N}_f(\boldsymbol{x}^{(0)})$ で Lipschitz 連続, すなわち, $\exists L \in \mathbb{R}, \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{N}_f(\boldsymbol{x}^{(0)})$ に対して $\|\nabla f(\boldsymbol{x}) - \nabla f(\boldsymbol{y})\| \leq L\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ を満たすと仮定する (L は Lipschitz 定数という)。反復法のアルゴリズムで探索方向 $\boldsymbol{d}^{(k)} \in \mathbb{R}^n$ は降下方向とし, ステップ幅 $\alpha_k \in \mathbb{R}$ は Wolfe 条件を満たすとする。 そのとき, 反復式 $\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha_k \boldsymbol{d}^{(k)}$ で生成される点列 $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ に対して $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(\nabla f(\boldsymbol{x}^{(k)}))^\top \boldsymbol{d}^{(k)}}{\|\boldsymbol{d}^{(k)}\|} \right)^2 < \infty$ が成り立つ。ただし, $\|\cdot\|$ はベクトルのユークリッドノルムで, $\top$ はベクトルの転置である。

下記の $g(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を考えよう。

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{3(x-1)^2}{4} + 2(x-1), & \text{if } x > 1 \\ \dfrac{3(x+1)^2}{4} - 2(x+1), & \text{if } x < -1 \\ x^2 - 1, & \text{if } -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

下記の問い①-③に答えなさい。

① Wolfe 条件を書き出しなさい。
② 初期点 $x^{(0)} = -1.5$ とし, $g(x)$ は準位集合 $\mathcal{N}_g(x^{(0)})$ での Lipschitz 定数を一つ求めなさい。
③ 初期点 $x^{(0)} = -1.5$, 反復式を $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \nabla g(x^{(k)})$ とする。その場合, $g(x)$ に関して Zoutendijk の定理の結論は満たすか？満たすと判断される場合，それを証明しなさい。満たさないと判断される場合，その根拠を説明し，Zoutendijk の定理において満たさない仮定があれば，その一つを詳細に示しなさい。

(2) 次の問題 [I], [II] に答えなさい.

[I] 次の 2 人ゲームを考える。まず，プレイヤー 1 が x か y を選択する。y を選択した場合にはゲームは終了し，2 人の利得の組は $(2, 3)$，x を選択した場合には，次にプレイヤー 2 が a か b を選択する。b を選択した 場合にはゲームは終了し，利得の組は $(1, 0)$，a を選択した場合にはもう一度プレイヤー 1 が x' か y' を選択 してゲームが終了する。x' を選択したときの利得の組は $(1, 3)$, y' を選択したときの利得の組は $(3, 4)$ である。 以下の問い①-②に答えなさい。

① 展開形ゲームで表現し，サブゲーム完全均衡を求めなさい。
② 戦略形ゲームで表現し，全ての純戦略ナッシュ均衡を求めなさい。

[II] 戦略形 n 人ゲーム $< N, \{S_i\}_{i \in N}, \{f_i\}_{i \in N} >$ (S_i は有限集合とする) において，強支配される戦略の逐次消去により，ただ一つの戦略の組 $(s_1^*, s_2^*, \ldots, s_n^*)$ のみが残されたとする (ここで，任意の $i \in N$ に対して, $s_i^* \in S_i$)。このとき，それがこのゲームの唯一のナッシュ均衡になることを証明しなさい。

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月6日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経営科学	受験番号	番

2 以下の **(1)**, **(2)** のどちらかの問題を選択し, 解答用紙に解答しなさい。

(1) 下記は線形計画問題 (P) に関する問いである.

$$(P)\quad \left|\begin{array}{ll} \text{minimize} & \boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{x} \\ \text{subject to} & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0} \end{array}\right.$$

ただし, $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ は $m \times n$ の行列で, $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ はベクトルであり, $n \geq m, \mathrm{rank}(A) = m$, $\top$ はベクトルの転置である。下記の線形計画法の基本定理は線形計画問題の最適解を求める際に非常に重要である。

線形計画法の基本定理

線形計画問題 (P) が与えられたとき，実行可能解が存在するならば，実行可能基底解が存在する。

下記の問い①-②に答えなさい。

① 実行可能基底解の定義を書き出しなさい。

② $\boldsymbol{c}, \boldsymbol{x}, A, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x}_0$ は下記のように与えられたとする。

$$\boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 12 \\ 8 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

このとき，$\boldsymbol{x}_0$ は (P) の実行可能解である。線形計画法の基本定理を証明する方法を参考に，$\boldsymbol{x}_0$ を用いて (P) の実行可能基底解を一つ作りなさい。(注：$\boldsymbol{x}_0$ と無関係に実行可能基底解を作っても正解にならない)

(2) $N = \{1, \ldots, n\}$ をプレイヤーの集合とする。特性関数 $v : 2^N \to \mathbb{R}$ (ただし, $v(\emptyset) = 0$) をゲームと呼び, ゲームの集合を $\mathcal{G}_N$ とする。各ゲーム $v \in \mathcal{G}_N$ に対し, 関数 $f : \mathcal{G}_N \to \mathbb{R}^n$ をゲームの解, あるいは配分ルールと呼ぶ。配分ルールとして, 任意の $i \in N$ と $v \in \mathcal{G}_N$ について

$$f_i(v) = \sum_{S\subseteq N; i\in S} \frac{(|S|-1)!(|N|-|S|)!}{|N|!}\Big(v(S) - v(S\setminus\{i\})\Big)$$

となるものをシャープレイ値と呼ぶ。また, 任意の $v \in \mathcal{G}_N$ について

$$C(v) = \Big\{x \in \mathbb{R}^n \Big| \sum_{i\in S} x_i \geq v(S), \forall S \subsetneq N, \sum_{i\in N} x_i = v(N)\Big\}$$

をゲーム v のコアと呼ぶ。以下の問い①-③に答えなさい。

① ゲーム v が凸ゲームであることの定義を書きなさい。

② ゲーム v が凸ゲームであればシャープイ値はコアの元になることを示しなさい。

③ ゲーム v が凸ゲームではないがシャープレイ値がコアの元となることはあり得るか。ないならばそれを証明し, あるならば例を挙げなさい。